

Số: 709 /QĐ-ĐHNT

Khánh Hòa, ngày 23 tháng 6 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Căn cứ Nghị quyết số 340/NQ-ĐHNT ngày 24/3/2021 của Hội đồng trường về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Nha Trang;

Căn cứ Quyết định số 1008/QĐ-ĐHNT ngày 07/9/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang về việc ban hành Quy định phát triển chương trình đào tạo trình độ đại học và cao đẳng;

Căn cứ Quyết định số 1345/QĐ-ĐHNT ngày 10/12/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang về việc thành lập Hội đồng xây dựng hồ sơ mở ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa trình độ đại học;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo Đại học và Trưởng khoa Điện - Điện tử.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, mã số 7520216.

Điều 2. Giao Khoa Điện - Điện tử quản lý chương trình đào tạo này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Ban chủ nhiệm chương trình đào tạo và các ông/bà Trưởng đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /s/

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT, ĐTĐH.

HIỆU TRƯỞNG

Trang Sĩ Trung



CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
NGÀNH: KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA

(Ban hành kèm theo Quyết định số 701/QĐ-ĐHNT ngày 23 tháng 6 năm 2022
của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang)

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

a) Đơn vị được giao quản lý	Khoa Điện - Điện tử
b) Tên chương trình	Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
c) Ngành đào tạo	Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
d) Mã số ngành đào tạo	7520216
e) Trình độ đào tạo	Đại học
f) Hình thức đào tạo	Chính quy
g) Thời gian đào tạo	4 năm
h) Ngôn ngữ đào tạo	Tiếng Việt
i) Tên văn bằng tốt nghiệp	Cử nhân Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
j) Thời gian xây dựng CTĐT	6/2022

II. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Mục tiêu của chương trình đào tạo

1. PEO1: Có tri thức cơ bản về khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn; bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, đạo đức, thẩm mỹ, sức khỏe; các kỹ năng ngoại ngữ, công nghệ thông tin và các kỹ năng mềm; từ đó vận dụng vào cuộc sống, học tập và công việc sau này;
2. PEO2: Có khả năng vận hành, bảo trì, quản lý các hệ thống điều khiển và tự động hoá;
3. PEO3: Có khả năng phân tích, tính toán, thiết kế, chế tạo và cải tiến các sản phẩm trong lĩnh vực điều khiển và tự động hóa;
4. PEO4: Có kỹ năng tư duy sáng tạo, nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực điều khiển và tự động hóa.

2.2. Ma trận tương thích giữa mục tiêu của chương trình đào tạo (PEOs) với mục tiêu giáo dục của Trường (EOs)

Mục tiêu giáo dục của Trường (EOs)	Mục tiêu của CTĐT (PEOs)			
	1	2	3	4
1. Bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, đạo đức, thẩm mỹ và sức khỏe	x			
2. Kiến thức nền tảng và chuyên sâu về nghề nghiệp		x	x	x
3. Kỹ năng mềm và kỹ năng chuyên môn phù hợp với nghề nghiệp		x	x	x
4. Khả năng nghiên cứu và ứng dụng khoa học - công nghệ			x	x
5. Tinh thần lập nghiệp, khả năng tự học, sáng tạo và thích ứng với môi trường hoạt động nghề nghiệp	x	x	x	x

III. CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

3.1. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Sau khi học xong chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, người học có các phẩm chất và năng lực:

1. PLO1: Có lập trường chính trị tư tưởng, biết vận dụng lý luận chính trị, quân sự, pháp luật và các phương pháp rèn luyện sức khỏe để thực hiện nghĩa vụ công dân và phát triển cá nhân;
2. PLO2: Áp dụng được kiến thức nền tảng về khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và tiếp cận các vấn đề thuộc lĩnh vực, ngành đào tạo;
3. PLO3: Vận dụng kỹ năng tư duy sáng tạo và các kỹ năng mềm cần thiết khác để làm việc và tự học suốt đời; đạt năng lực ngoại ngữ tối thiểu bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản để tiếp cận giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và công việc chuyên môn;
4. PLO4: Áp dụng các kiến thức cơ sở ngành để giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực điều khiển và tự động hóa;
5. PLO5: Phân tích, tính toán và thiết kế hệ thống điều khiển và tự động hóa;
6. PLO6: Vận hành, bảo trì thiết bị, dây chuyền tự động sản xuất trong công nghiệp;
7. PLO7: Chế tạo và cải tiến công nghệ liên quan đến thiết bị, dây chuyền sản xuất công nghiệp thuộc lĩnh vực điều khiển và tự động hóa;
8. PLO8: Lập kế hoạch và quản lý thiết bị, dây chuyền sản xuất công nghiệp thuộc lĩnh vực điều khiển và tự động hóa;
9. PLO9: Làm việc độc lập, làm việc nhóm để tổ chức thiết lập các yêu cầu thiết kế hệ thống điều khiển và tự động hóa;
10. PLO10: Có trách nhiệm trong công việc và khả năng tự học nâng cao trình độ để giải quyết các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực điều khiển và tự động hóa.

3.2. Ma trận tương thích giữa chuẩn đầu ra và mục tiêu của chương trình đào tạo

PEOs	Chuẩn đầu ra - PLOs									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	x	x	x							x
2				x		x		x		
3				x	x	x	x	x	x	
4			x	x	x		x		x	x

IV. VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Sau khi tốt nghiệp, các cử nhân ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa có thể làm việc các lĩnh vực sau:

1. Cán bộ nghiên cứu, thiết kế, sản xuất, lắp ráp thiết bị và dây chuyền sản xuất công nghiệp.

2. Nhân viên vận hành, sửa chữa, bảo trì hệ thống tự động hóa trong các doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ.
3. Cán bộ tư vấn, chuyển giao công nghệ tại các cơ quan quản lý và triển khai ứng dụng công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, hoặc kinh doanh thiết bị điện, điện tử và tự động hóa.
4. Cán bộ giảng dạy tại các trường cao đẳng, trung cấp nghề về lĩnh vực điện, điện tử và tự động hóa.
5. Cán bộ quản lý, giám sát kỹ thuật tại các nhà máy sản xuất có dây chuyền tự động.
6. Các vị trí việc làm khác có liên quan đến ngành nghề kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.

V. QUY ĐỊNH TUYỂN SINH, ĐÀO TẠO VÀ TỐT NGHIỆP

Thông tin tuyển sinh	- Hình thức tuyển sinh: xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT và các hình thức khác - Phạm vi tuyển sinh: trong cả nước - Đối tượng tuyển sinh: thí sinh tốt nghiệp THPT
Điều kiện nhập học	Thí sinh đủ các điều kiện xét tuyển vào trường theo quy định hiện hành.
Quy định đào tạo	Chi tiết tại website: www.ntu.edu.vn
Điều kiện tốt nghiệp	Chi tiết tại website: www.ntu.edu.vn

VI. CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TT	Nội dung	Tổng		Kiến thức bắt buộc		Kiến thức tự chọn	
		Tín chỉ	Tỷ lệ %	Tín chỉ	Tỷ lệ %	Tín chỉ	Tỷ lệ %
I	Giáo dục tổng quát	56	38,4	52	35,6	4	2,8
1	Xã hội, Nhân văn và Nghệ thuật	20	13,7	18	12,3	2	1,4
2	Toán, Tin học, Tự nhiên, Công nghệ và Môi trường	17	11,7	17	11,7	0	0,0
3	Ngoại ngữ	8	5,5	8	5,5	0	0,0
4	Thể chất và Quốc phòng – An ninh	11	7,5	9	6,1	2	1,4
II	Giáo dục chuyên nghiệp	90	61,6	78	53,4	12	8,2
1	Cơ sở ngành	40	27,4	34	23,3	6	4,1
2	Ngành	40	27,4	34	23,3	6	4,1
3	Tốt nghiệp	10	6,9	10	6,9	0	0,0
	Tổng cộng	146	100	130	89,0	16	11,0

VII. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

7.1. Khung chương trình đào tạo

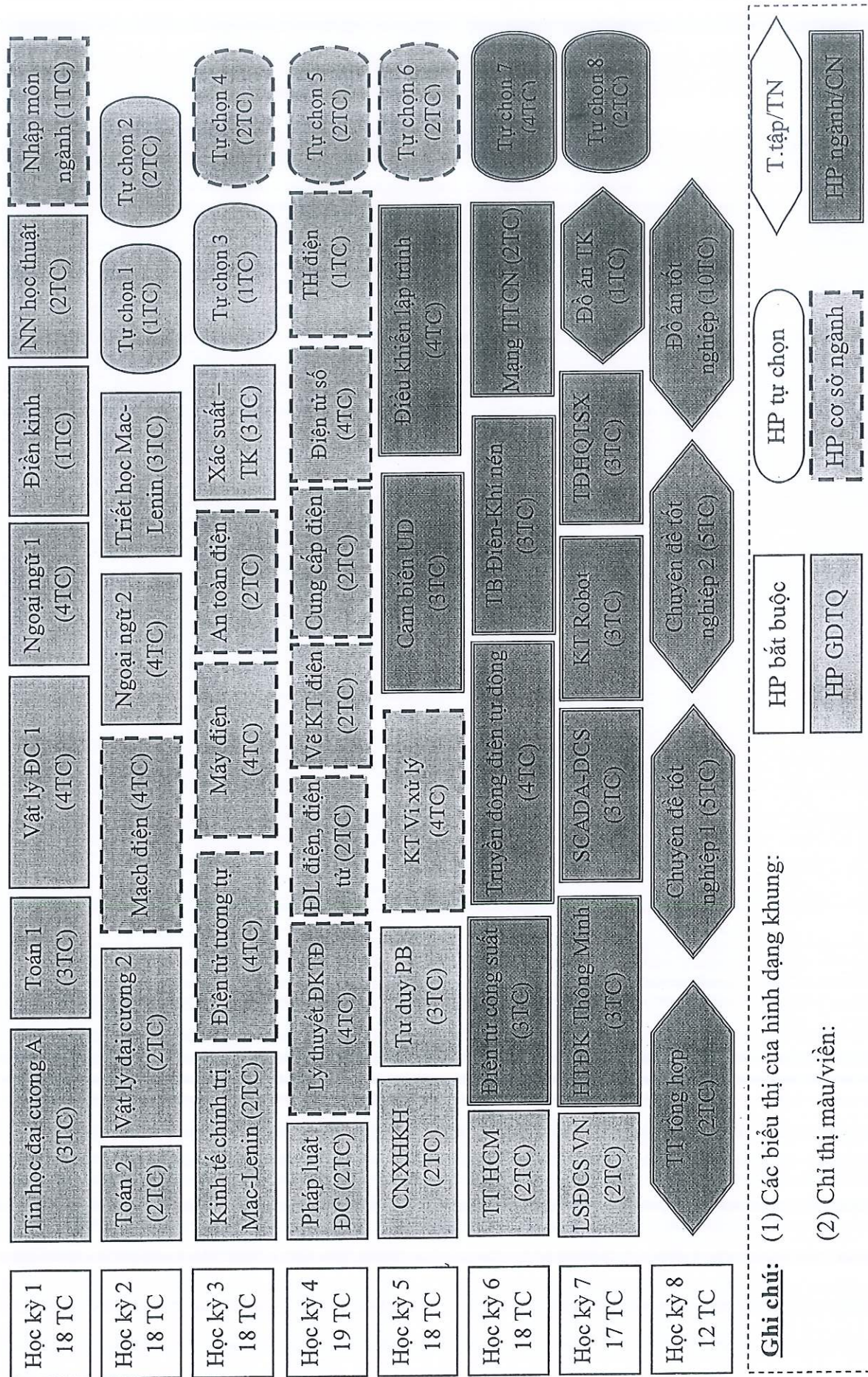
TT	Mã HP	Tên học phần	Số TC	Phân bố thời lượng		HP tiên quyết	HP song hành	Phân bố từng Học kỳ							
				LT	TH			1	2	3	4	5	6	7	8
TỔNG SỐ TÍN CHỈ			146			Bắt buộc		18	15	15	17	16	14	15	12
						Tự chọn		-	3*	3*	2*	2*	4*	2*	-
I	Nội dung giáo dục tổng quát		56												
I.1	Xã hội, Nhân văn và Nghệ thuật		20												
Các HP bắt buộc			18					2	3	2	2	5	2	2	
1.	POL307	Triết học Mác - Lênin	3	45					3						
2.	POL309	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	2	30		1				2					
3.	POL308	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	30		1						2			
4.	POL333	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	30		2,3							2		
5.	POL310	Lịch sử ĐCSVN	2	30		2,3								2	
6.	SSH313	Pháp luật đại cương	2	30							2				
7.	SSH378	Tư duy phản biện	3	45								3			
8.	SSH379	Ngôn ngữ học thuật	2	30				2							
Các HP tự chọn			2						2*						
9.	SSH383	Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo	2	30					2*						
10.	ECS372	Nhập môn Kinh tế học	2	30					2*						
11.	BUA319	Nhập môn Quản trị học	2	30					2*						
12.	ENE318	Môi trường và phát triển	2	30					2*						
I.2	Toán, Tin học, Tự nhiên, Công nghệ và Môi trường		17												
Các HP bắt buộc			17					10	4	3					
13.	MAT327	Toán 1	3	45				3							
14.	MAT328	Toán 2	2	30					2						
15.	MAT322	Xác suất - Thống kê	3	45		13				3					
16.	PHY310	Vật lý đại cương 1	3	45				3							
17.	PHY311	Thực hành vật lý đại cương 1	1		15	16		1							
18.	PHY312	Vật lý đại cương 2 (LT+ƯD)	2	30		16			2						
19.	SOT381	Tin học đại cương A (LT+TH)	3	30	15			3							
Các HP tự chọn			0												
I.3	Ngoại ngữ		8					4	4						
20.		Ngoại ngữ 1	4	45	15			4							
21.		Ngoại ngữ 2	4	45	15	20			4						

TT	Mã HP	Tên học phần	Số TC	Phân bố thời lượng		HP tiên quyết	HP song hành	Phân bố từng Học kỳ							
				LT	TH			1	2	3	4	5	6	7	8
I.4	Thể chất và Quốc phòng - An ninh		11												
Các HP bắt buộc			9					1							
22.	QPAD011	Đường lối QP&AN của ĐCSVN	3	45				8 ¹							
23.	QPAD02	Công tác QP và AN	2	30											
24.	QPAD033	Quân sự chung	1	15											
25.	QPAD044	KT chiến đấu bộ binh và chiến thuật	2	10	20										
26.	85065	Điền kinh	1	5	10			1							
Các HP tự chọn			2						I*	I*					
27.	85097	Bóng đá	I	5	10				I*	I*					
28.	85098	Bóng chuyền	I	5	10				I*	I*					
29.	85105	Cầu lông	I	5	10				I*	I*					
30.	85108	Taekwondo	I	5	10				I*	I*					
31.	85066	Bơi lội	I	5	10				I*	I*					
32.	851111	Aerobic	I	5	10				I*	I*					
II	Nội dung giáo dục chuyên nghiệp		90												
II.1	Cơ sở ngành		40												
Các HP bắt buộc			34					1	4	10	15	4			
33.		Nhập môn ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa	1	15				1							
34.		Mạch điện	4	60		13,16			4						
35.		Điện tử tương tự	4	45	15	34				4					
36.		Máy điện	4	45	15	34				4					
37.		An toàn điện	2	30		34				2					
38.		Đo lường điện, điện tử	2	30		34					2				
39.		Điện tử số	4	45	15	35					4				
40.		Vẽ kỹ thuật điện	2	30		34					2				
41.		Kỹ thuật vi xử lý	4	45	15	19,39						4			
42.		Lý thuyết điều khiển tự động	4	45	15	34					4				
43.		Cung cấp điện	2	30		34					2				
44.		Thực hành điện	1		15	36,38					1				
Các HP tự chọn			6							2*	2*	2*			
45.		Ngôn ngữ lập trình	2	30		19				2*					
46.		Phương pháp nghiên cứu khoa học	2	30						2*					
47.		Xử lý tín hiệu số	2	30		15					2*				
48.		Kỹ thuật truyền số liệu	2	30		15					2*				

TT	Mã HP	Tên học phần	Số TC	Phân bổ thời lượng		HP tiên quyết	HP song hành	Phân bổ từng Học kỳ							
				LT	TH			1	2	3	4	5	6	7	8
49.		Nguyên lý mạch tích hợp	2	30		39						2*			
50.		Cơ kỹ thuật	2	30		39						2*			
II.2	Ngành		40												
Các HP bắt buộc			34									7	12	13	2
51.		Điều khiển lập trình	4	45	15	39						4			
52.		Điện tử công suất	3	30	15	39							3		
53.		Hệ thống điều khiển thông minh	3	45		42								3	
54.		Cảm biến ứng dụng	3	30	15	38						3			
55.		Truyền động điện tự động	4	45	15	36							4		
56.		Trang bị Điện-Khí nén	3	30	15	39							3		
57.		Mạng truyền thông công nghiệp	2	30		51							2		
58.		Tự động hóa quá trình sản xuất	3	45		51								3	
59.		Kỹ thuật robot	3	30	15	51								3	
60.		SCADA-DCS	3	45		51								3	
61.		Đồ án thiết kế hệ thống điều khiển tự động	1	15		53								1	
62.		Thực tập Tổng hợp (6 tuần)	2		90										2
Các HP tự chọn			6										4*	2*	
63.		Vi điều khiển	2	30		39							2*		
64.		Hệ thống nhúng	2	30		39							2*		
65.		IoT (Internet of Things)	2	30		41								2*	
66.		Hệ thống BMS	2	30		41								2*	
67.		Đo lường và điều khiển bằng máy tính	2	30		41							2*		
68.		Quản lý dự án công nghiệp	2	30									2*		
II.3	Tốt nghiệp		10												10
69.		Đồ án tốt nghiệp	10												10
<i>Đối với sinh viên không làm Đồ án tốt nghiệp</i>															
70.		Chuyên đề tốt nghiệp 1	5												5
71.		Chuyên đề tốt nghiệp 2	5												5

Ghi chú: Các tín chỉ có dấu "*" là của HP tự chọn.

7.2. Lưu đồ đào tạo



7.3. Ma trận thể hiện sự đóng góp của học phần để đạt được chuẩn đầu ra

[illegible]

TT	Tên học phần	Số TC	Mức tương thích với Chuẩn đầu ra										Tổng
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
26	Điện kinh	1	M										M
27	Bóng đá	1											
28	Bóng chuyền	1											
29	Cầu lông	1											
30	Taekwondo	1											
31	Bơi lội	1											
32	Aerobic	1											
33	Nhập môn ngành KT điều khiển và tự động hóa	1				R					I	I	2I+R
34	Mạch điện	3				M	R						R+M
35	Điện tử tương tự	4				R	R						R+M
36	Máy điện	4				M	R	R	R				3R+M
37	An toàn điện	2				R	R						2R
38	Đo lường điện, điện tử	2				M		R					M+R
39	Điện tử số	4				R	R						2R
40	Vẽ kỹ thuật điện	2				R	M						M+R
41	Kỹ thuật vi xử lý	4				M			R		R		2R+M
42	Lý thuyết điều khiển tự động	4				M	M	R	R				3R+M
43	Cung cấp điện	2				R	R						2R
44	Thực hành điện	1				R		M			R	R	3R+M
45	Ngôn ngữ lập trình	2			x	x						x	x
46	Phương pháp nghiên cứu khoa học	2				x			x		x	x	x
47	Xử lý tin hiệu số	2				x			x	x			x
48	Kỹ thuật truyền số liệu	2				x			x				x
49	Nguyên lý mạch tích hợp	2				x			x				x
50	Cơ kỹ thuật					x			x				x

TT	Tên học phần	Số TC	Mức tương thích với Chuẩn đầu ra										Tổng
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
51	Điều khiển lập trình	4				R	M	M	M			I	I+R+3M
52	Điện tử công suất	3				R		M	R	R			3R+M
53	Hệ thống điều khiển thông minh	3					R	R	M	R			3R+M
54	Cảm biến ứng dụng	3					M	R	R	R			M+3R
55	Truyền động điện tự động	4				R		M	R	R			3R+M
56	Trang bị Điện – Khí nén					R		R					2R
57	Mạng truyền thông công nghiệp	2						R	R	R			3R
58	Tự động hóa quá trình sản xuất	3					R	M	M	R			2R+2M
59	Kỹ thuật robot	3					M	M	M				3M
60	SCADA-DCS	3					M	M	M	R			3M+R
61	Đồ án thiết kế hệ thống điều khiển tự động	1				R	M	M	M				R+3M
62	Thực tập Tổng hợp (6 tuần)	2					R	M	R		R	R	4R+M
63	Vi điều khiển	2				R					I	I	2I+R
64	Hệ thống nhúng	2								x		x	x
65	IoT (Internet of Things)	2						x	x				x
66	Hệ thống BMS	2						x	x				x
67	Đo lường và điều khiển bằng máy tính	2				x		x				x	x
68	Quản lý dự án công nghiệp	2				x		x					x
69	Tốt nghiệp	10				M	M	M	M	M	R	R	2R+5M
	Tổng	146	8M	8I+4R+4M	5M	5I+13R+6M	9R+8M	7R+10M	8R+7M	7R+1M	5I+5R	12I+4R	
	Chuẩn đầu ra (PLOs)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

7.4. Cách thức đánh giá kết quả học tập

Theo quy chế đào tạo trình độ đại học hiện hành của Trường Đại học Nha Trang.

VIII. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VÀ TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Mỗi năm học, Nhà trường tổ chức 3 học kỳ, bao gồm hai học kỳ chính và một học kỳ phụ (học kỳ hè).

Nhà trường công bố kế hoạch học tập của cả năm học trước khi năm học mới bắt đầu.

Căn cứ kế hoạch học tập theo từng năm học/học kỳ và kế hoạch đào tạo theo thời gian của chương trình đào tạo, Phòng Đào tạo Đại học và Cố vấn học tập tư vấn sinh viên đăng ký các học phần bắt buộc và lựa chọn các học phần tự chọn phù hợp.

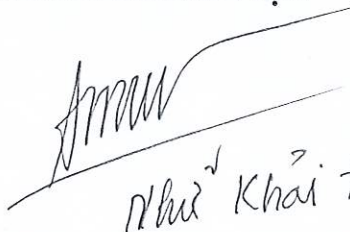
IX. HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ SINH VIÊN

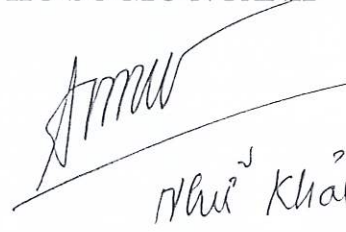
Trong quá trình thực hiện khoá học, sinh viên được hỗ trợ nhiều hoạt động từ Khoa/Viện, Bộ môn và Trung tâm Hỗ trợ việc làm và Khởi nghiệp, cụ thể:

- Tham quan thực tế tại cơ sở sản xuất ngay sau khi nhập học;
- Ở ký túc xá nếu sinh viên có nhu cầu;
- Mượn và đọc tài liệu miễn phí; sử dụng wifi miễn phí trong toàn trường;
- Tham gia các hoạt động ngoại khóa, các hoạt động Đoàn thanh niên và Hội sinh viên tổ chức; các CLB chuyên môn, kỹ năng mềm;
- Được sử dụng các dịch vụ khác như nước uống, căn tin, y tế,...

TRƯỜNG KHOA/VIỆN

HDXD HỒ SƠ MỞ NGÀNH


Nhữ Khải Hoàn


Nhữ Khải Hoàn

HIỆU TRƯỞNG

HĐ PHÁT TRIỂN CTĐT



Trương Sĩ Trung


Quách Hoài Nam